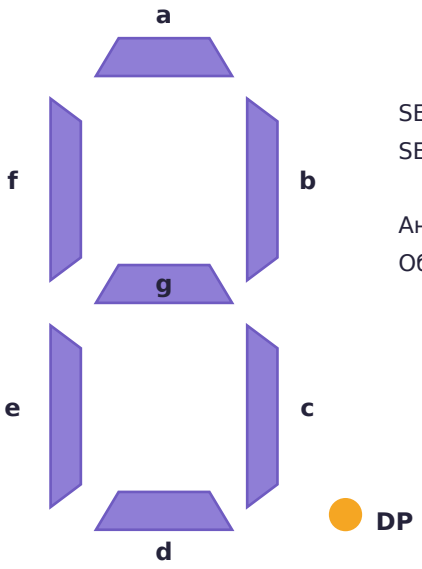
Большое LED-табло HH:MM:SS

ESP32 + TM1640 · шесть цифр · два двоеточия
Схемы подключения, распиновка, настройка сегментов и первый запуск

Версия для самодельных цифр: один обычный светодиод на каждый сегмент.

- 6 цифр × 8 элементов = 48 LED, включая DP.
- 2 двоеточия × 2 точки = 4 LED.
- Всего 52 LED; без DP — 46 LED.
- TM1640 поддерживает 16 GRID × 8 SEG и сам выполняет мультиплексирование.



SEG1 → a · SEG2 → b · SEG3 → c · SEG4 → d
SEG5 → e · SEG6 → f · SEG7 → g · SEG8 → DP

Анод каждого LED → через резистор к SEG
Общий катод цифры → к своему GRID (не к GND)

1. Как найти первый вывод

На корпусе SOP28 первая ножка обычно обозначена круглой углубленной точкой, выемкой на торце, скошенным углом или меткой на шелкографии. Если повернуть микросхему выемкой вверх, вывод 1 находится слева сверху. Нумерация продолжается против часовой стрелки при виде сверху.



У TM1640 вывод 1 — GRID12, вывод 6 — GND, вывод 7 — DIN, вывод 8 — SCLK, вывод 17 — VDD. На внешнем разъёме готовой платы нумерация может быть другой. Перед подачей питания прозвоните землю разъёма с выводом 6 и найдите цепь +5 В от вывода 17.

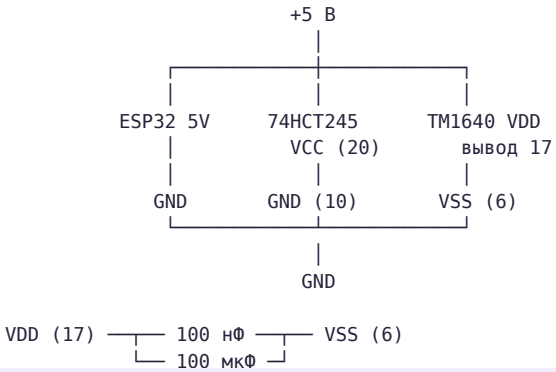
2. Полная распиновка

Вывод	Сигнал	Вывод	Сигнал
1	GRID12	28	GRID11
2	GRID13	27	GRID10
3	GRID14	26	GRID9
4	GRID15	25	GRID8
5	GRID16	24	GRID7
6	VSS / GND	23	GRID6
7	DIN	22	GRID5
8	SCLK	21	GRID4
9	SEG1	20	GRID3
10	SEG2	19	GRID2
11	SEG3	18	GRID1
12	SEG4	17	VDD / +5 В
13	SEG5	16	SEG8

Вывод	Сигнал	Вывод	Сигнал
14	SEG6	15	SEG7

3. Питание и согласование уровней

ESP32 использует логику 3,3 В. При питании TM1640 от 5 В её высокий входной уровень гарантируется примерно от 3,5 В. Поэтому между контроллером и TM1640 устанавливается HCT-буфер.



Не подавайте 5 В на вывод 3V3 ESP32. Источник должен иметь запас по току. Земли ESP32, буфера и TM1640 обязательно объединяются.

Подключение 74HCT245

```
VCC вывод 20 ──> +5 В
GND вывод 10 ──> GND
DIR вывод 1  ──> +5 В       (направление A → B)
/OE вывод 19 ──> GND        (выходы включены)

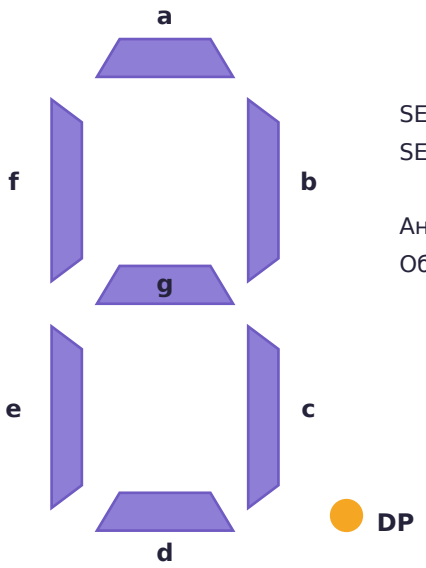
ESP32 GPIO25 ──> A1 вывод 2
                 B1 вывод 18 ──> TM1640 SCLK вывод 8

ESP32 GPIO26 ──> A2 вывод 3
                 B2 вывод 17 ──> TM1640 DIN вывод 7

Неиспользуемые A3…A8 ──> GND
```

TM1640 использует собственный двухпроводной протокол DIN/SCLK, а не I²C. Обратный канал и двунаправленный преобразователь не нужны.

4. Подключение одной цифры



SEG1 → a · SEG2 → b · SEG3 → c · SEG4 → d
SEG5 → e · SEG6 → f · SEG7 → g · SEG8 → DP

Анод каждого LED → через резистор к SEG
Общий катод цифры → к своему GRID (не к GND)

```
SEG1 ──[330 Ом]──────►|──────┐
                  анод LED  катод
                            |
                            └── общий катод цифры ──> GRID
```

- Для красного, жёлтого или зелёного LED начните с 330 Ом.
- Для синего или белого LED можно начать с 220–330 Ом.
- Катоды не подключайте напрямую к GND — только к своему GRID.
- Не используйте один общий резистор на катод всей цифры.
- Если сегменты распаяны в другом порядке, измените таблицу битов в прошивке.

5. Шесть цифр и общие SEG-линии

```
SEG1 ──[330 Ом]─┬── a цифры H1
                ├── a цифры H2
                ├── a цифры M1
                ├── a цифры M2
                ├── a цифры S1
                └── a цифры S2

SEG2…SEG8 подключаются аналогично.
Общие катоды разных цифр НЕ объединяются.
```

При общих SEG-линиях достаточно восьми резисторов — по одному на каждую линию. Также допускается отдельный резистор возле каждого LED.

6. Распределение GRID для HH:MM:SS

Элемент	GRID	Вывод	RAM
Десятки часов H1	GRID1	18	ram[0]
Единицы часов H2	GRID2	19	ram[1]
Первое двоеточие	GRID3	20	ram[2]
Десятки минут M1	GRID4	21	ram[3]
Единицы минут M2	GRID5	22	ram[4]
Второе двоеточие	GRID6	23	ram[5]
Десятки секунд S1	GRID7	24	ram[6]
Единицы секунд S2	GRID8	25	ram[7]

GRID9–GRID16 можно оставить неподключёнными. Каждый байт RAM соответствует одному GRID; биты 0…7 включают SEG1…SEG8.

7. Два двоеточия

```
SEG1 ──[резистор]── верхние точки обоих двоеточий
SEG2 ──[резистор]── нижние точки обоих двоеточий

Катоды первого двоеточия ──> GRID3
Катоды второго двоеточия ──> GRID6

ram[2] = 0x03;  // первое двоеточие включено
ram[5] = 0x03;  // второе двоеточие включено
```

Если резистор уже установлен на общей SEG-линии, отдельный резистор у каждой точки не нужен. При индивидуальных резисторах у каждого LED должен быть свой.

8. Коды цифр

```
static const uint8_t DIGITS[10] = {
    0x3F,  // 0       0x06,  // 1
    0x5B,  // 2       0x4F,  // 3
    0x66,  // 4       0x6D,  // 5
    0x7D,  // 6       0x07,  // 7
    0x7F,  // 8       0x6F   // 9
};

ram[0] = DIGITS[8] | 0x80;  // цифра 8 с DP
```

9. Управление временем и двоеточиями

```
void tm1640_show_time(int hour, int minute, int second,
                      bool colon_on)
{
    uint8_t ram[16] = {0};
    const uint8_t colon = colon_on ? 0x03 : 0x00;

    ram[0] = DIGITS[(hour / 10) % 10];
    ram[1] = DIGITS[hour % 10];
    ram[2] = colon;
    ram[3] = DIGITS[(minute / 10) % 10];
    ram[4] = DIGITS[minute % 10];
    ram[5] = colon;
    ram[6] = DIGITS[(second / 10) % 10];
    ram[7] = DIGITS[second % 10];

    tm1640_write_ram(ram);
}
```

В веб-интерфейсе рекомендуется настройка «Двоеточие» с вариантами:

- Включено постоянно.
- Мигание 1 Гц.
- Выключено.

Выбор должен сохраняться в NVS. При мигании изображение обновляется каждые 100–200 мс, а точки включены первые 500 мс секунды. Эта настройка относится к интеграции TM1640 в прошивку; одна только схема подключения не добавляет пункт в веб-панель.

10. Последовательность первого запуска

- Не подключая LED, проверьте 5 В между VDD и VSS и общий GND.
- Подключите одну цифру к GRID1.
- Записывайте в ram[0] значения 0x01, 0x02, 0x04 … 0x80. Должны включаться a…g, DP.
- Проверьте все цифры 0…9.
- Подключите двоеточие к GRID3 и проверьте ram[2] = 0x03.
- Подключите остальные разряды и выведите 12:34:56.
- Если яркость чрезмерна, увеличьте сопротивление или уменьшите программную яркость.

11. Работающие проекты и документация

AiP1640 / TM1640 + ESP32-S3

Подключение через 74HCT245, питание 5 В, совместимые выводы и протокол.

https://github.com/pantgr/esphome-aip1640-clock

Часы ESP32-S3 + TM1640B

Четыре цифры, двоеточие, SEG1…SEG7 и дополнительные индикаторы.

https://github.com/pantgr/esphome-tm1640-rgb-clock

Arduino-библиотека TM16xx

Поддержка ESP32 и TM1640, 7-сегментных индикаторов и матрицы 16 × 8.

https://github.com/maxint-rd/TM16xx

Описание TM1640

Распиновка, электрические параметры, команды и карта памяти.

https://file1.huaqiu.com/web3/M00/64/B9/wKgZO2oqZluARKJfABZALlHYpWI135.pdf

Перед сборкой всего табло сначала проверьте одну цифру и одно двоеточие. Это позволит исправить соответствие SEG/GRID в программе без перепайки всей конструкции.